

GPSコラボ ～鹿児島大学プロジェクト～

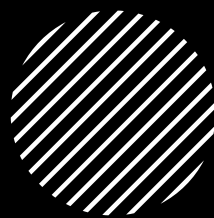
ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org



もくじ



- 鹿児島大学ロケットとは？
- ISHI会はなにをしているのか？
- 2026年度の開発について



南種子町

鹿児島ロケット 6、7号機 連続成功
来年度 8号機の打ち上げ目指す

every.

鹿児島大学 ロケット

- ハイブリッドロケット

- 全長：2.7m
- 直径：14cm
- 乾燥重量：約20kg
- 高度：2km(目標)

- 打ち上げ映像

- <https://www.youtube.com/watch?v=S8iJSJk52IQ&t=10>

きのう・南種子町

前之浜海浜公園

ISHI会の開発物



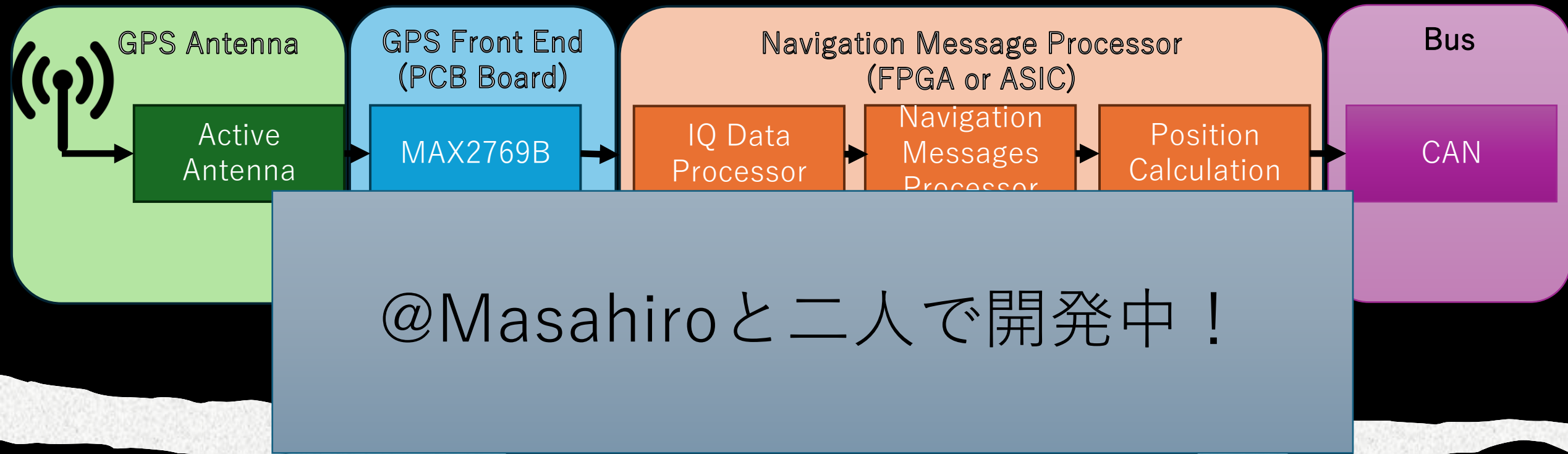
アビオニクス

電子機器全般部分

きっかけ

- 市販のGPSは高度10km(10000m,飛行機の高度,Max Q)ほどで動作が停止するコードが入っている
 - 安全保障上の制限
 - 高度か加速度かのどちらかまたは両方で制限が入っていると思われる
- 某社において
 - 観測ロケット時
 - 中大の海老沼先生が自作したFireflyを利用
 - 現在、ディスコンで入手不可能
 - 軌道投入ロケット時
 - 航行システムとして独自開発中

今後、GPS入手でハマる可能性がある！

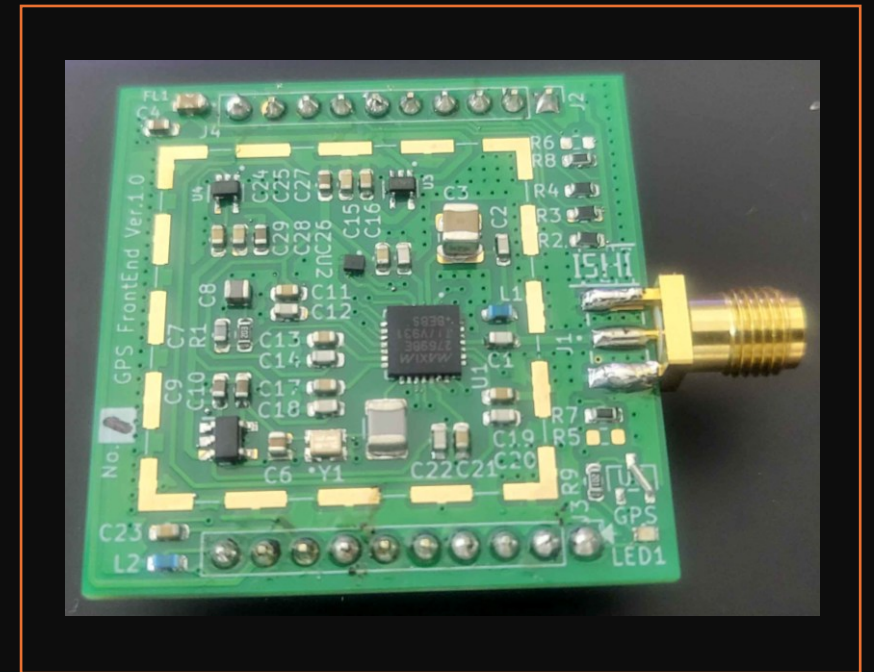
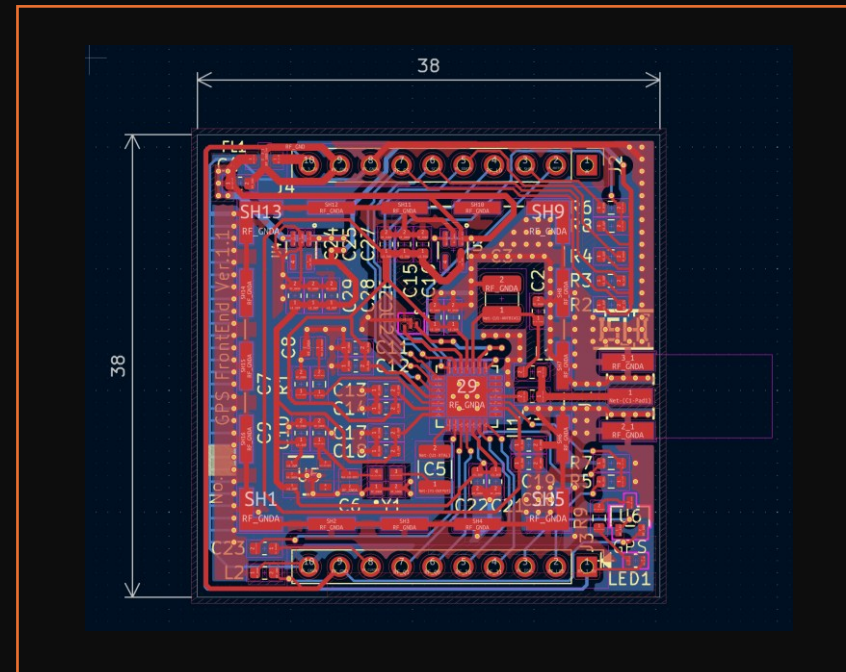


本システムの ブロック図

- GPSアンテナ部をGPSフロントエンドに統合することも可能
 - 利点：RFケーブルを短くできるため受信率が上がる
 - 欠点：UARTやCAN、電源ケーブルを引き回す必要がある

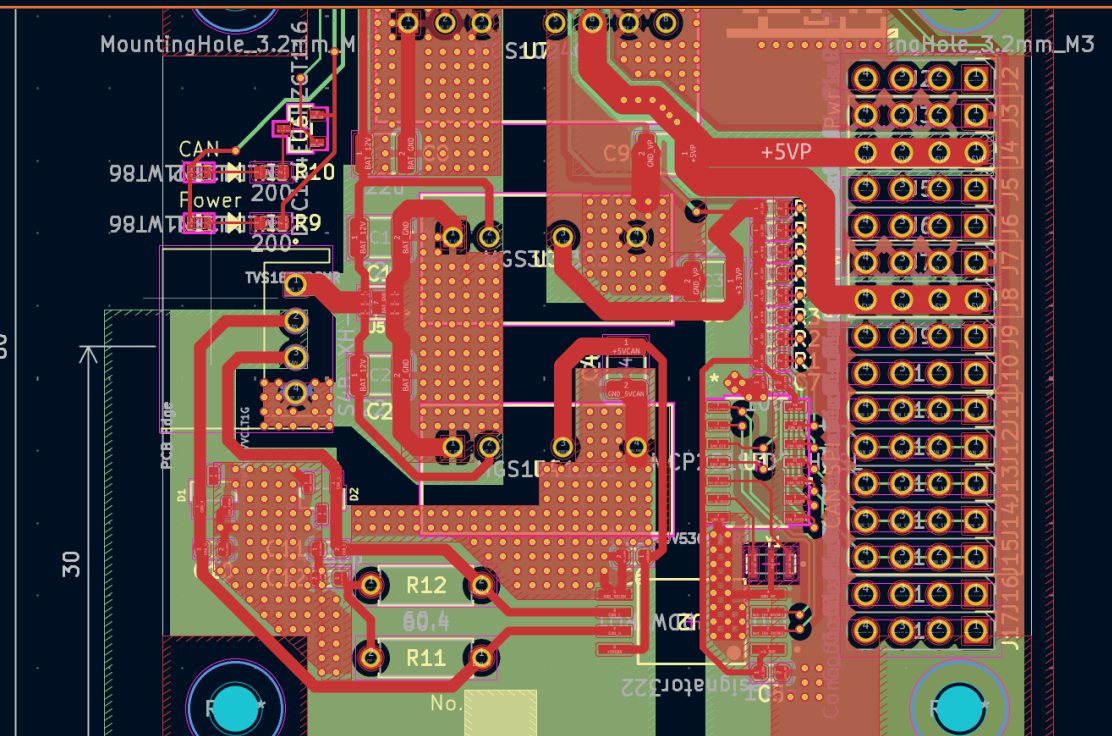
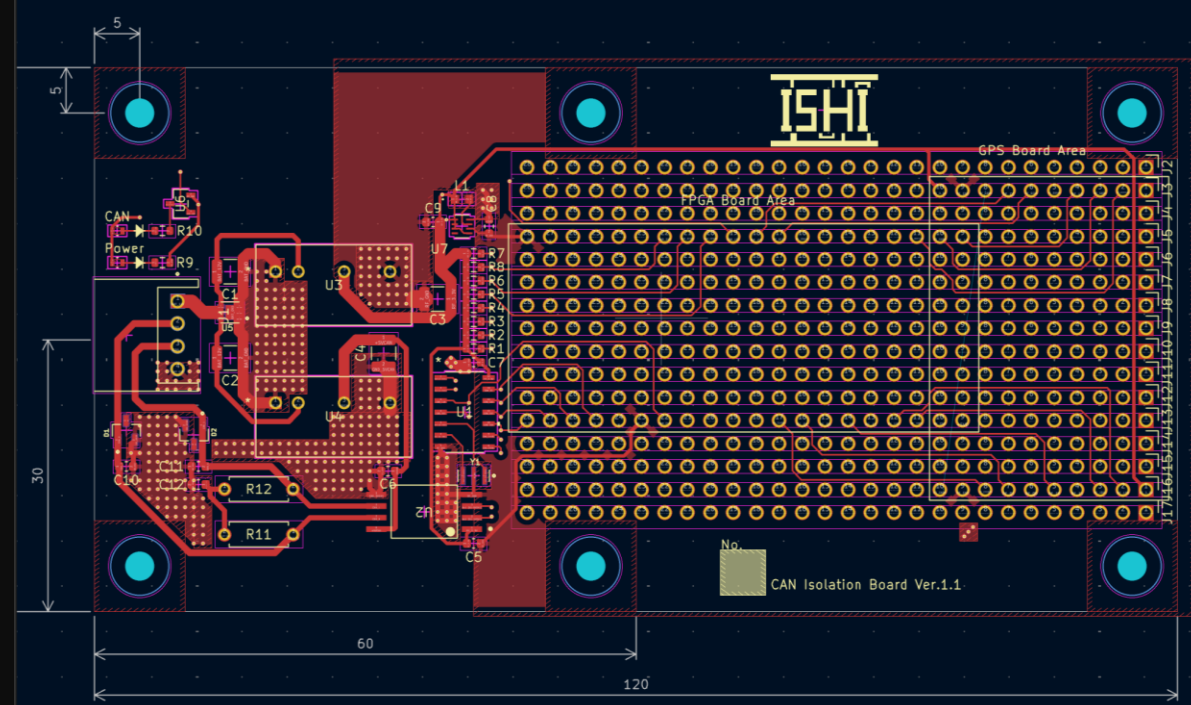
GPSボード V1

- コンセプト
 - 学生さんでも手リフローできる
 - アンテナ一体型のひな型とする

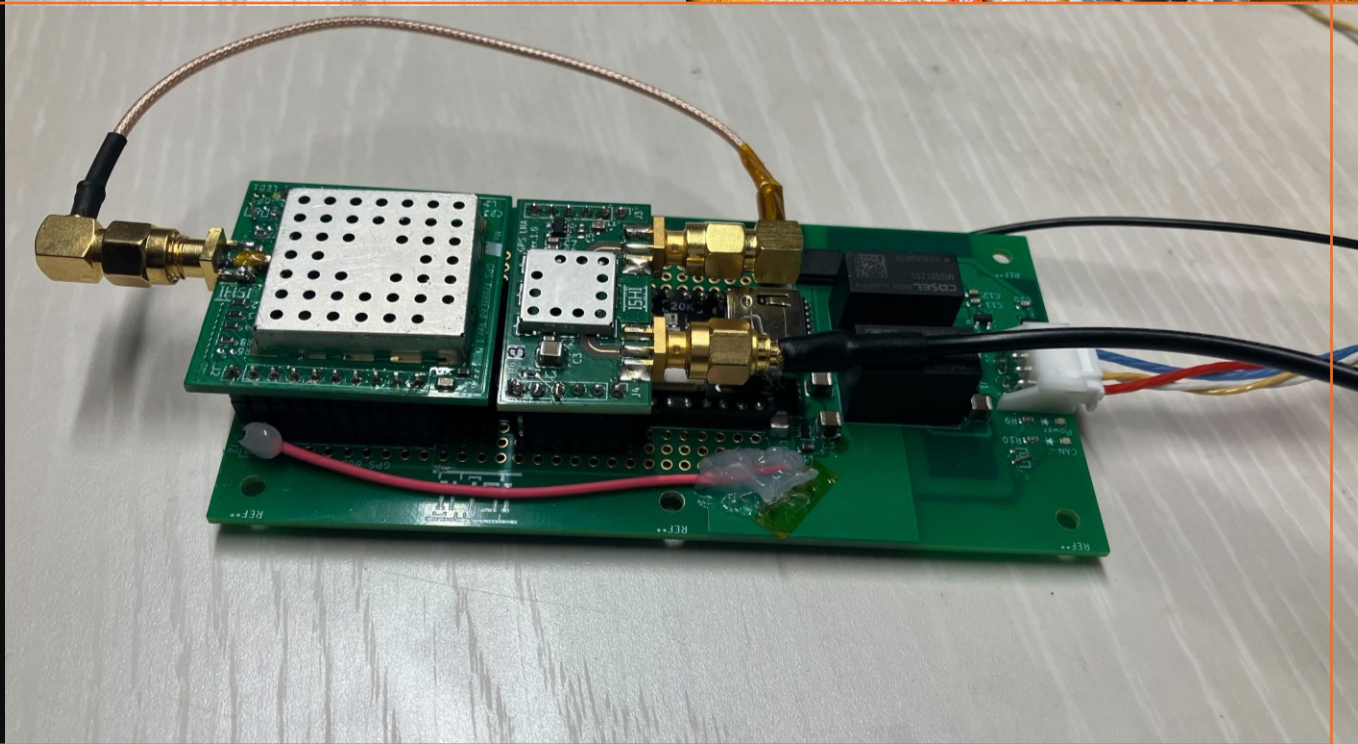
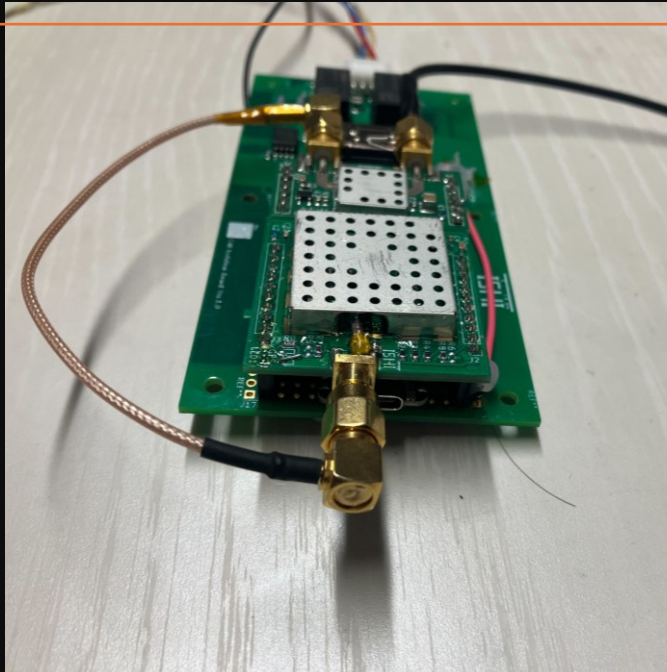


CAN・電源ボード V1

- コンセプト
 - アイソレーション実装
 - 汎用性
 - 小型化



搭載機



打ち上げ見学報告

発表当日のみ



アビオニクスの 2026年の目標

○地上局をどうにかする！！！！



地上局

- 受信局
 - 移動局、固定局
 - 受信した結果を表示する